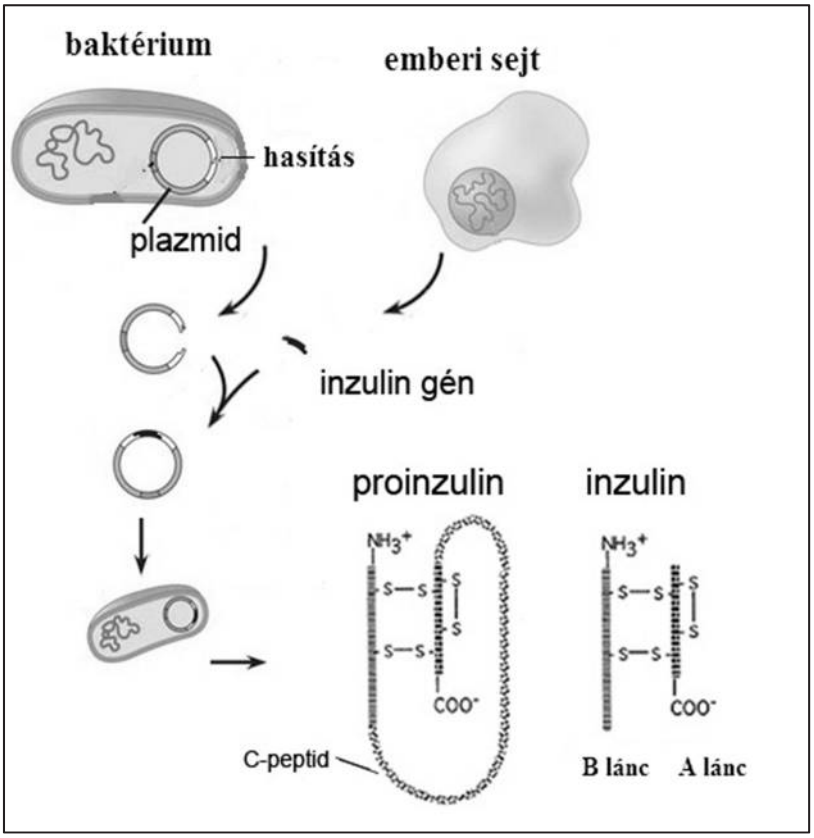
IV. Segítő baktériumok 9 pont

Az ábra azt mutatja, hogy hogyan gyártanak emberi inzulint baktériumok segítségével.



1. Hasonlítsa össze az emberi sejtet és a baktériumsejtet! A megfelelő cellákba írjon „+” jelet, ha tartalmazza a sejt a sejtalkotót, „-” jelet, ha nem! Minden helyesen kitöltött sor 1 pont. (3 pont)

	baktériumsejt	**emberi májsejt**
Sejtmembrán		
Sejtmaghártya		
Mitokondrium		

2. Melyik emberi sejt tartalmazza az inzulin génjét? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Minden sejtmaggal rendelkező emberi sejt.
B) A vörösvértestek.
C) Csak a belső elválasztású mirigyek sejtjei.
D) Csak a hasnyálmirigy sejtjei.
E) Csak a hasnyálmirigy Langerhans szigeteinek sejtjei.

Az inzulin 51 aminosavból álló polipeptid. Inzulingyártáskor az elhasított baktérium DNS-ébe ültetik be az inzulin génjét.

3. Az inzulinszintézis részfolyamatainak betűjeleit írja a négyzetekbe a történések sorrendjében! Nem kell minden betűjelet felhasználnia.

A) peptidképződés B) mutáció C) leolvasás
D) megkettőződés E) átírás F) átkereszteződés



A keletkezett polipeptidből egy enzimmel lehasítják a „C” peptidet, így alakul ki a hatásos inzulin molekula.

4. Melyik enzimmel tudnánk az inzulin molekulát hasítani?

A) Az amiláz.
B) A lipáz.
C) A nukleáz.
D) A tripszin.
E) A laktáz.

A hasítás után keletkezett inzulin két polipeptidláncból áll, ahogy az ábra mutatja.

5. Milyen kötések rögzítik egymáshoz az „A” és a „B” láncot?

A) Peptidkötések.
B) Kovalens kötések.
C) Konjugált kettőskötések.
D) Diszulfid-hidak.
E) Hidrogénkötések.

6. Az előállított inzulin oldatát a bőr alá szúrják fecskendővel, vagy erre a célra előállított, tollra hasonlító eszközzel. Fogalmazza meg, miért nem hatásos az inzulint szájon át bevenni!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen